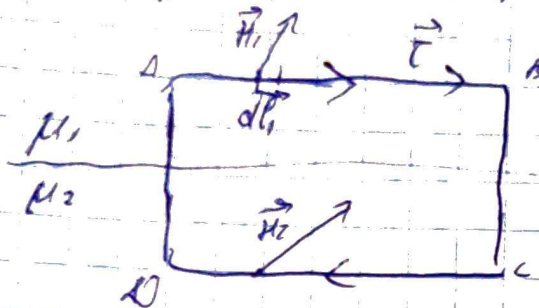


Условие на границе двух
магнетиков
границы

Исследуем вблизи $z=0$ сред $\Rightarrow$ токи проводимости отсутствуют

1. Векторная циркулирующая величина H



H_1 везде на АВ будет
одинаковым

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = I \quad \rightarrow \text{в нашем случае } 0$$

(4) рассмотрим прямоугольный контур, у которого высота $AB, BC \rightarrow 0$

$$\oint_{ABCD} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_0^L \vec{H}_1 \cdot d\vec{l} + \int_0^L \vec{H}_2 \cdot d\vec{l} + \int_0^L \vec{H} \cdot d\vec{l} + \int_0^L \vec{H}_2 \cdot d\vec{l}$$

$$\oint_{ABCD} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_0^L H_{1T} \cdot dl - \int_0^L H_{2T} \cdot dl = \alpha (H_{1T} - H_{2T}) = 0$$

$$(\vec{H}_1 \cdot d\vec{l} = H_1 \cos \varphi \cdot dl = H_{1T} \cdot dl)$$

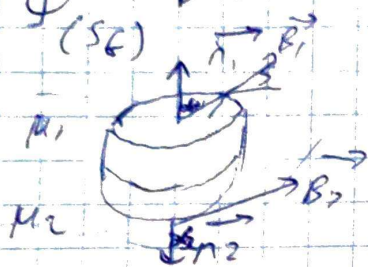


$$H_{1T} = H_{2T} \quad / \quad \frac{B_{1T}}{\mu_1 \mu_0} = \frac{B_{2T}}{\mu_2 \mu_0}$$

тангенциальная сост. магн. индукции ~~вект.~~ не совпадают
на гр. $z=0$ сред

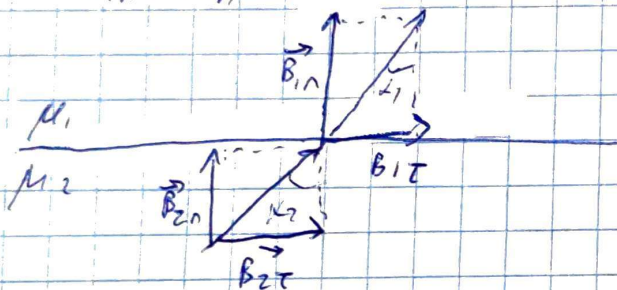
2. Т.гальсгана бейора В

$$\oint_{(S)} \vec{B} \cdot d\vec{S} = \oint_{(S)} B_n dS = \int_0^S B_{1n} dS + \int_0^S B_{2n} dS = 0$$



поток магнетизма только через ось цилиндра

$$B_{1n} = B_{2n}$$



(параллельный перенос векторов)

(явление преломления)

$$\frac{\tan \alpha_2}{\tan \alpha_1} = \frac{B_{2t}/B_{2n}}{B_{1t}/B_{1n}} = \frac{B_{2t}}{B_{1t}} \cdot \frac{B_{1n}}{B_{2n}} = \frac{\mu_2}{\mu_1}$$